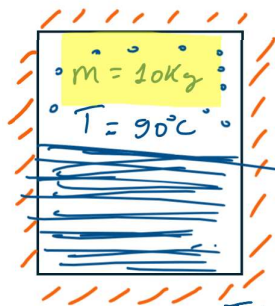


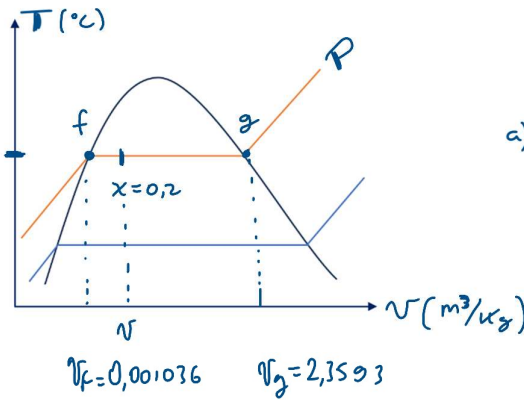
Máquinas Térmicas

Clase virtual 13/10/2025

4) Un recipiente rígido contiene 10 kg de agua a 90 °C. Si 8 kg del agua están en forma líquida y el resto como vapor, determine a) la presión en el recipiente y b) el volumen del recipiente.



$$\left. \begin{array}{l} m_l = 8 \text{ kg} \\ m_v = 2 \text{ kg} \end{array} \right\} X = \frac{m_v}{m} = \frac{2}{10} = 0,2 \rightarrow \therefore \text{Mezcla}$$



$$Z = Z_f + X (Z_g - Z_f)$$

a) $P_{\text{sat}} @ 90^\circ\text{C} = 70,183 \text{ kPa}$

b) $v = v_f + X (v_g - v_f)$
 $v = 0,001036 + 0,2 (2,3593 - 0,001036)$
 $v = 0,4726 \text{ m}^3/\text{kg}$

$$v = \frac{V}{m}$$

$$V = (0,4726)(10) = 4,726 \text{ m}^3$$

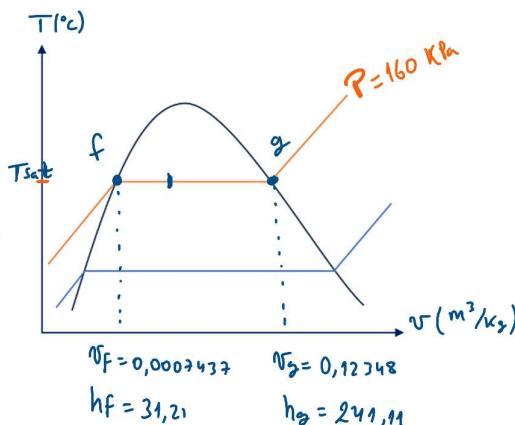
5) Un recipiente de 80 L contiene 4 kg de refrigerante 134a a una presión de 160 kPa. Determine: a) la temperatura, b) la calidad, c) la entalpía del refrigerante y d) el volumen que ocupa la fase de vapor.

2.134 $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$

$$\left. \begin{array}{l} V = 80 \text{ L} \rightarrow \frac{1 \text{ m}^3}{1000} \\ m = 4 \text{ kg} \end{array} \right\} v = \frac{0,08 \text{ m}^3}{4 \text{ kg}}$$

$$P = 160 \text{ kPa}$$

$$v = 0,02 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$



$$v_f < v < v_g$$

$\therefore$ Mezcla

$$v = v_f + X (v_g - v_f)$$

$$0,02 = 0,0007437 + X (0,12348 - 0,0007437)$$

$$X = 0,1569 \quad 15,69\% \text{ vapor}$$

a) $T_{\text{sat}} @ 160 \text{ kPa} = -15,60^\circ\text{C}$

b) $X = 0,1569$

c) $h = h_f + X (h_g - h_f)$

$$h = 31,21 + 0,1569 (241,11 - 31,21)$$

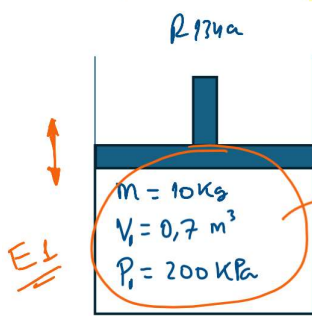
$$h = 64,14 \text{ kJ/kg}$$

d) $v_g = \frac{V_g}{m}$

$$V_g = (0,12348)(4)$$

$$V_g = 0,49392 \text{ m}^3$$

6) 10 kg de R-143a llenan un dispositivo de pistón-cilindro de 0.7 m³ a una presión de 200 kPa. El recipiente se calienta hasta que la temperatura es de 30 °C. Determine la temperatura inicial y el volumen final del R-143a.



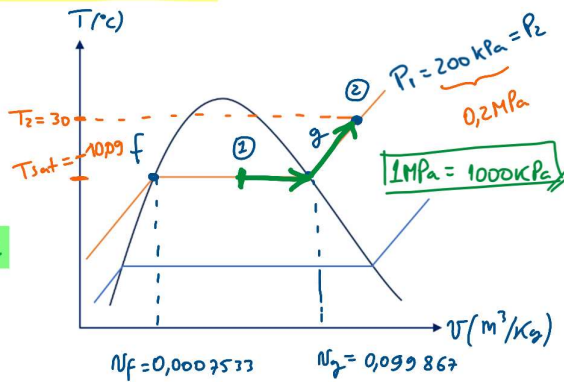
$$v_1 = \frac{0.7}{10} = 0.07 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v_f < v_1 < v_g \text{ @ } 200 \text{ kPa}$$

∴ Mezcla

$$V_1 = (0.07)(10) = 0.70 \text{ m}^3$$

$$a) T_{\text{inicial}} = -10.09^\circ\text{C}$$



$$\left. \begin{array}{l} P_2 = 200 \text{ kPa} \\ T_2 = 30^\circ\text{C} \end{array} \right\} v_2 = 0.11874 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$V_2 = (0.11874)(10) = 1.1874 \text{ m}^3$$

$$v_1 = v_f + x_1(v_g - v_f)$$

$$0.07 = 0.0007533 + x_1(0.099867 - 0.0007533)$$

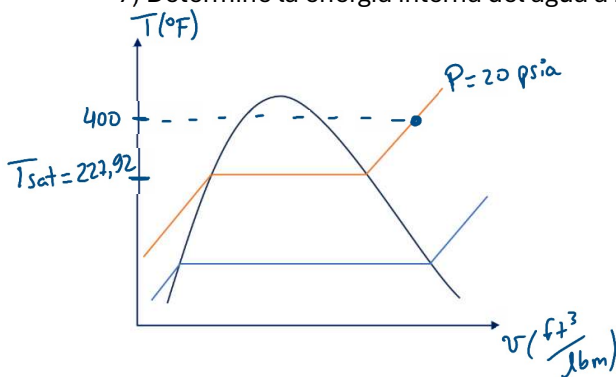
$$x_1 = 0.6987$$

$$\Delta V = 1.1874 - 0.70$$

$$\Delta V = 0.4874 \text{ m}^3$$

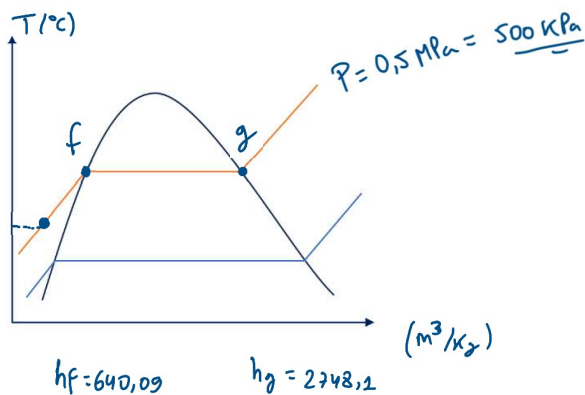
Deber $\Delta h = ?$ Todo el desarrollo ✓

7) Determine la energía interna del agua a 20 psia y 400 °F.



$$\left. \begin{array}{l} P = 20 \text{ psia} \\ T = 400^\circ\text{F} \end{array} \right\} u = 1145.1 \frac{\text{Btu}}{\text{lb-m}}$$

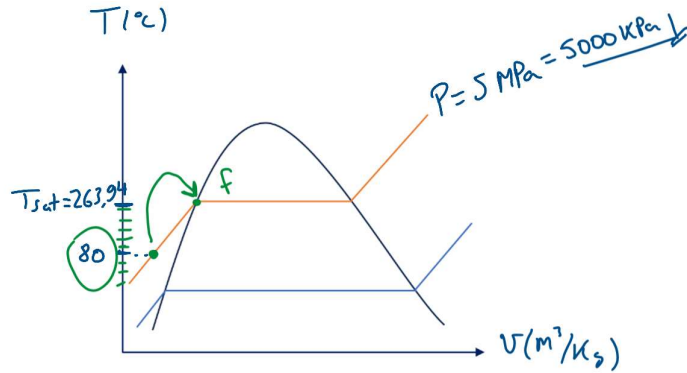
8) Determine la temperatura del agua en un estado donde $P = 0.5 \text{ MPa}$ y $h = 2.890 \text{ kJ/kg}$.



$$h < h_f$$

∴ Líq. comprimido

9) Determine la energía interna del agua a 80 °C y 5 MPa, con a) datos de la tabla para líquido comprimido y b) datos para líquido saturado. ¿Cuál es el error en el segundo caso?



∴ Liq. comprimido

a) Usar tabla Liq. comprimido (A7)

$$\left. \begin{array}{l} P = 5 \text{ MPa} \\ T = 80^\circ\text{C} \end{array} \right\} u = 333,82 \text{ kJ/kg}$$

Similares

b) Usar tablas de saturación

Aproximo al valor de líquido saturado
con el dato de **TEMPERATURA**

$$u \approx u_{f, 80^\circ\text{C}} = 334,97 \text{ kJ/kg}$$

Incorrecto
 ~~$u \approx u_{f, 5000 \text{ kPa}} = 1448,1 \text{ kJ/kg}$~~

Error cometido al aproximar $\Rightarrow \varepsilon = \left| \frac{333,82 - 334,97}{334,97} \right| \times 100 \%$

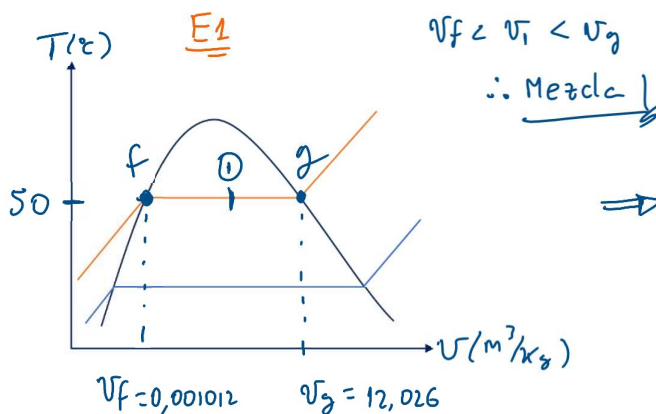
$$\varepsilon = 0,3433 \%$$

Error al aprox.
Es muy pequeño

10) Complete esta tabla para el H₂O: ✓

Deber

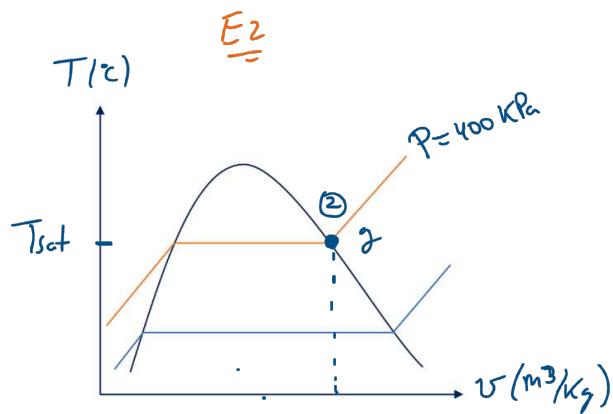
	<u>T, °C</u>	<u>P, kPa</u>	<u>v, m³/kg</u>	<u>Descripción de fase</u>	<u>Calidad</u>
E1	50	12,352	7.72	Mezcla	
E2	143,61	400	0,46242	Vapor saturado	$x = 1,0$
E3	250	500	0,47443	Vapor sobrec.	N.A.
E4	110	350	0,001052	Liq. comprimido	N.A.



$$v_f < v_1 < v_g$$

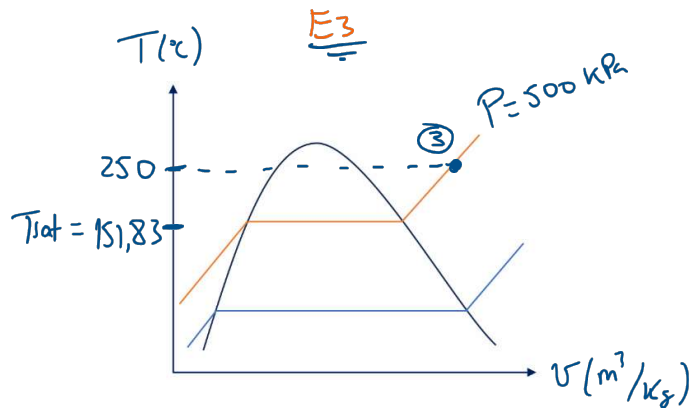
∴ Mezcla

$$\Rightarrow P_{\text{sat a } 50^\circ\text{C}} = 12,352 \text{ kPa}$$



$$T_{\text{sat}} @ 400 \text{ kPa} = 143,61^{\circ}\text{C} //$$

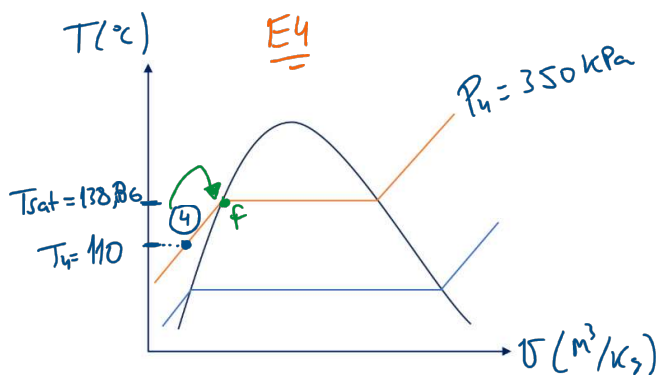
$$v_2 = v_g = 0,46242 \text{ m}^3/\text{kg} //$$



$$T_3 @ 500 \text{ kPa} > T_{\text{sat}} @ 500 \text{ kPa}$$

$\therefore$ Vapor subrec. $\checkmark$

$$\left. \begin{array}{l} P_3 = 0,5 \text{ MPa} \\ T_3 = 250^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} v_3 = 0,47443 \text{ m}^3/\text{kg} //$$



$$v_4 \approx v_f @ 110^{\circ}\text{C} = 0,001052 \text{ m}^3/\text{kg} //$$